Universidade Positivo, Campus Londrina
Curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas

Projeto Integrador, 2º semestre de 2026

# Entrega 1
# Kickoff e Planejamento

## Pratô / SAFE

Sistema de Apoio e Fortalecimento Emergencial
Tema: Violência contra a Mulher, aplicativo de apoio camuflado

| | |
|---|---|
| **Disciplinas** | Desenvolvimento Móvel e Data Science |
| **Professor** | Alex Junior Nunes |
| **Integrantes** | Alana Caled<br>Felipe Trindade<br>Higor Bueno<br>Higor Domingos<br>João Pedro |
| **Data de entrega** | 01/10/2026 |

**Links da entrega**
Repositório GitHub: https://github.com/Trindadefelipe/PratoApp
Quadro Kanban (Trello): https://trello.com/b/GVA3lIK5/prato-projeto
Protótipo de telas: seção 4 deste documento (imagens exportadas)

Protótipo acadêmico com dados fictícios. Não substitui atendimento oficial. Em emergência, ligue 180 (Central de Atendimento à Mulher) ou 190 (Polícia Militar).

Seção 1

# Grupo e matriz de papéis

Grupo de 5 integrantes, conforme autorizado pelo professor. Todos cursam Data Science neste semestre.

| Integrante | CRUD sob responsabilidade (Mobile e API) | Cursa Data Science? | Etapa de Data Science |
|---|---|---|---|
| **Alana Caled** | Perfil e Acesso Camuflado: usuárias, PIN secreto, PIN de coação e preferências do disfarce | Sim | Governança, ética e aquisição dos dados (LGPD) |
| **Felipe Trindade** | Círculo de Confiança: cadastro, listagem, edição e exclusão de contatos, prioridade e canais de aviso | Sim | Análise exploratória de dados (EDA) |
| **Higor Bueno** | Viagem Segura: trajetos, tempo estimado, check-ins e botão "Cheguei segura" | Sim | Qualidade e pré-processamento dos dados |
| **Higor Domingos** | Alertas SOS e monitoramento: acionamentos, geolocalização e dados consumidos pelo painel web | Sim | Modelagem de Machine Learning |
| **João Pedro** | Cofre de Incidentes: registro cronológico e confidencial de episódios, evidências e exportação | Sim | Avaliação das métricas e integração do modelo ao app |

## Regras de integração da equipe

- **Independência dos CRUDs.** Cada integrante cuida do ciclo completo do seu módulo: tabela no PostgreSQL, rotas na API Express, telas e validações no React Native com Expo.
- **Integração real.** As telas consumirão a API REST central; na entrega final não haverá dados fixos no código.
- **Pipeline de Data Science colaborativo.** O notebook Jupyter terá seções identificadas por etapa, com a autoria de cada integrante nos commits.

Seção 2

# Disfarce do aplicativo

O Pratô aparece como um app de controle alimentar. Por trás dele fica o SAFE, a área de apoio.

## Escolha e justificativa

A calculadora já é uma metáfora conhecida e previsível para apps de proteção. O grupo escolheu o **Pratô**: um aplicativo com identidade visual realista de **diário de refeições, contagem de calorias e metas**.

- **Comum e insuspeito.** Apps de saúde, dieta e rotina fitness fazem parte do dia a dia de milhões de pessoas.
- **Campos numéricos naturais.** Registrar calorias, peso e água dá motivo legítimo para digitar números, o que esconde a digitação de um código de acesso.
- **Funcionalidade real de fachada.** Se alguém olhar a tela, a usuária pode navegar, adicionar refeições e ver gráficos nutricionais de verdade.

## Como a usuária entra no SAFE

| Mecanismo | Como funciona |
|---|---|
| Código no campo de meta | Na tela Metas, ao digitar o código numérico cadastrado no campo de meta de calorias e tocar em Salvar, o app valida o código e abre o SAFE. |
| Toque longo no logotipo | Segurar o logotipo do prato por 2 segundos abre o SAFE sem digitar nada. |
| PIN de coação | Se a usuária for obrigada a abrir o app, ela digita o PIN de coação. O Pratô mostra uma tela de erro de dados nutricionais, e um SOS silencioso envia a localização ao Círculo de Confiança e ao painel da delegacia. |
| Saída rápida | Um botão flutuante discreto, com ícone de "salvar rascunho", aparece em todas as telas do SAFE. Ao tocar, o app volta ao diário do Pratô e limpa o histórico de navegação. |

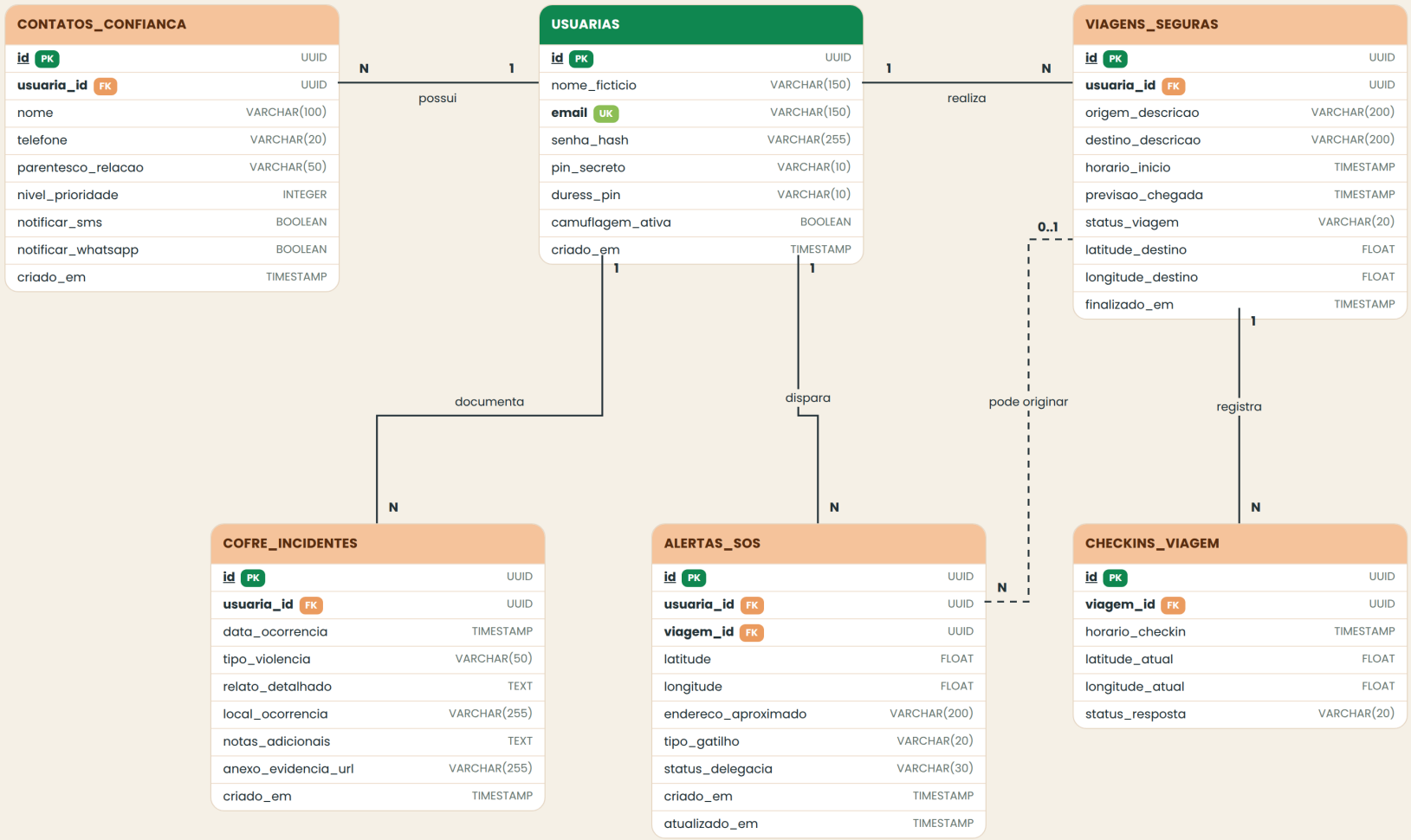
## O que a fachada mostra

Três telas completas: **Diário** (calorias do dia e refeições), **Metas** (meta de calorias, peso, água e gráfico da semana) e **Receitas** rápidas. O protótipo está na seção 4.

## Visão do SAFE: Antes, Durante e Depois

| Antes (prevenção) | Durante (socorro) | Depois (registro) |
|---|---|---|
| Círculo de Confiança | SOS silencioso de 1 toque | Cofre de Incidentes |
| Viagem Segura | GPS em tempo real | Registro de evidências |
| Check-ins programados | Alerta no painel da delegacia | Guia de direitos e canais 180 e 190 |

# Seção 3. Modelagem de dados (DER) PostgreSQL, 6 tabelas, 5 CRUDs



Seção 3, continuação

# Relacionamentos e tipos de dado

| Relacionamento | Cardinalidade | Descrição |
|---|---|---|
| USUARIAS e CONTATOS_CONFIANCA | 1 para N | Uma usuária cadastra vários contatos de confiança; cada contato pertence a uma usuária. |
| USUARIAS e VIAGENS_SEGURAS | 1 para N | Uma usuária realiza várias viagens seguras ao longo do tempo. |
| USUARIAS e ALERTAS_SOS | 1 para N | Uma usuária pode disparar vários alertas. |
| USUARIAS e COFRE_INCIDENTES | 1 para N | Uma usuária documenta vários incidentes no cofre. |
| VIAGENS_SEGURAS e CHECKINS_VIAGEM | 1 para N | Cada viagem registra vários check-ins. |
| VIAGENS_SEGURAS e ALERTAS_SOS | 1 para N (opcional) | Um alerta pode ter nascido de uma viagem, por exemplo por falta de check-in, ou não. |

## Convenção de tipos

- **Identificadores:** UUID gerado automaticamente (`gen_random_uuid()`), chave primária de todas as tabelas.
- **Textos:** VARCHAR(n) com tamanho pensado para cada campo; `TEXT` para relatos e notas longas.
- **Datas com hora:** TIMESTAMP, com `CURRENT_TIMESTAMP` como padrão nos campos de criação.
- **Opções fixas** (status da viagem, gatilho do alerta, status na delegacia, tipo de violência): VARCHAR com valores definidos, como `EM_ANDAMENTO`, `DURESS_PIN` e `EM_ATENDIMENTO`.
- **Coordenadas:** FLOAT para latitude e longitude.
- **Chaves estrangeiras:** `ON DELETE CASCADE` nas tabelas de contatos, viagens e cofre, para que os dados de uma usuária removida não fiquem soltos.

Os campos de PIN são tratados como dados sensíveis. Nesta etapa a modelagem define o formato do campo; o armazenamento seguro (hash) será tratado na implementação da API, na Entrega 4.

# Protótipo de telas

Fachada Pratô: o que qualquer pessoa vê ao abrir o app. A tela 03 é o erro simulado mostrado quando se digita o PIN de coação.




Tela 01

## Diário de hoje

**Componente:** PratoHomeScreen
**Navegação:** Tab (aba Diário)




Tela 02

## Metas (gatilho do PIN)

**Componente:** PratoMetasScreen
**Navegação:** Tab (aba Metas)




Tela 03

## Erro simulado (PIN de coação)

**Componente:** PratoMetasScreen (estado de erro)
**Navegação:** Mesma tela, estado de erro




Tela 04

## Receitas rápidas

**Componente:** PratoReceitasScreen
**Navegação:** Tab (aba Receitas)

# Protótipo de telas, continuação

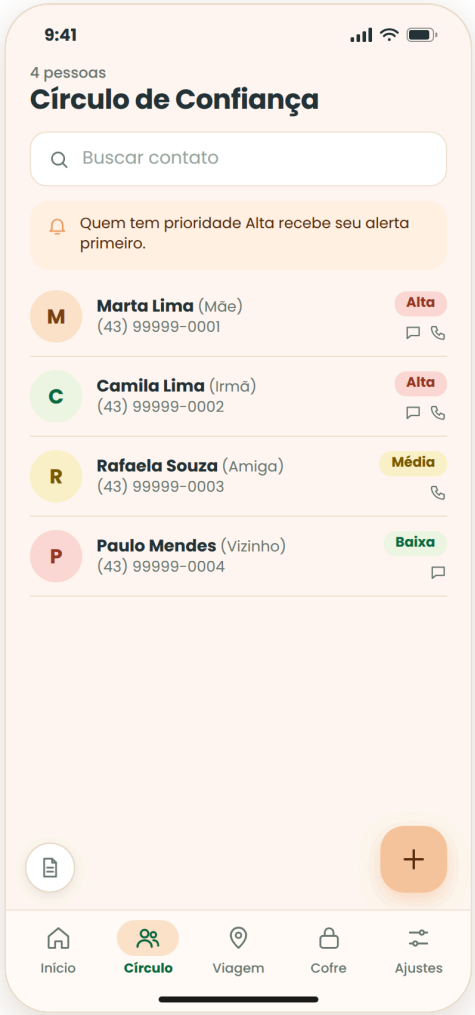
SAFE, área protegida: Início com o botão SOS, Círculo de Confiança e Viagem Segura. O botão flutuante de saída rápida (ícone de documento) aparece em todas as telas do SAFE.




Tela 05

## Início e SOS

**Componente:** SafeHomeScreen
**Navegação:** Tab (aba Início), entrada via Stack




Tela 06

## Círculo de Confiança

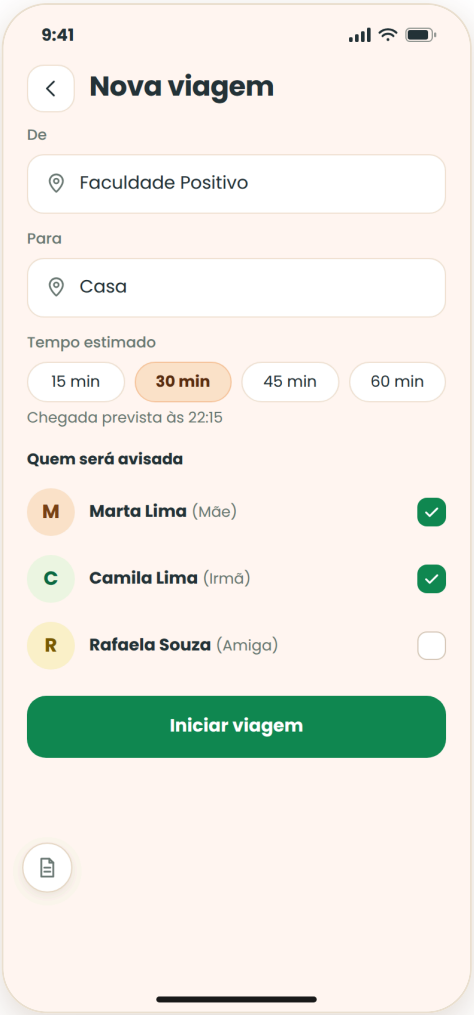
**Componente:** ContatosListScreen
**Navegação:** Tab (aba Círculo)




Tela 07

## Criar e editar contato

**Componente:** ContatoFormScreen
**Navegação:** Stack (push sobre a lista)



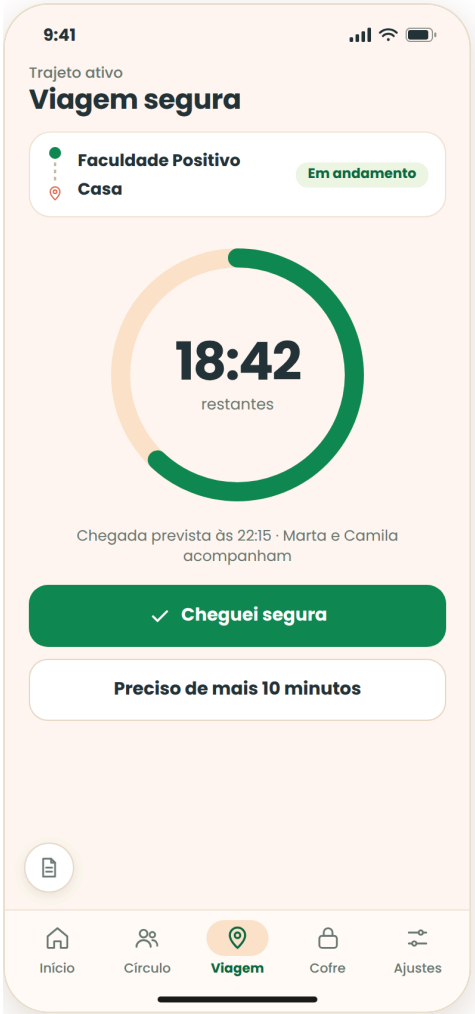

Tela 08

## Nova viagem

**Componente:** ViagemNovaScreen
**Navegação:** Tab (aba Viagem)

# Protótipo de telas, continuação

SAFE: viagem em andamento, Cofre de Incidentes (lista, registro e detalhe).




Tela 09

## Viagem em andamento

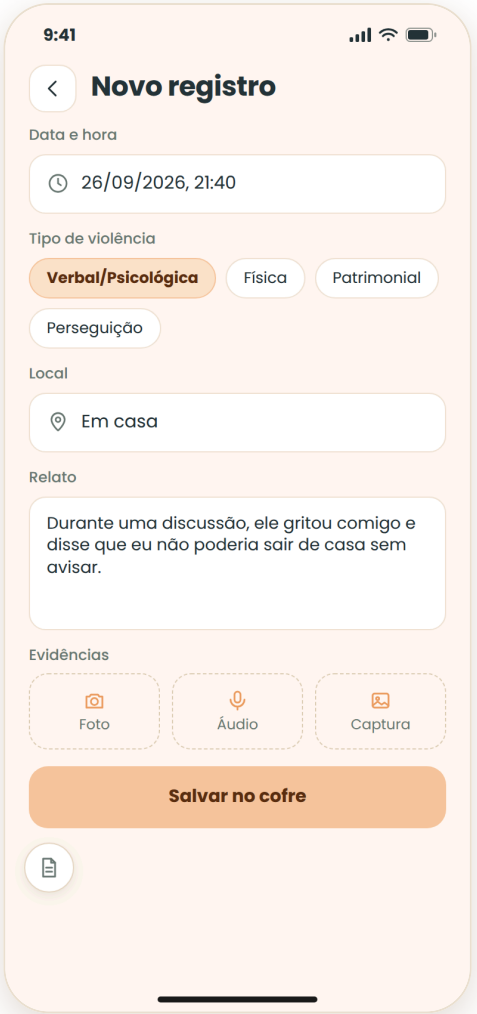
**Componente:** ViagemEmAndamentoScreen
**Navegação:** Stack (replace após iniciar)




Tela 10

## Cofre de Incidentes

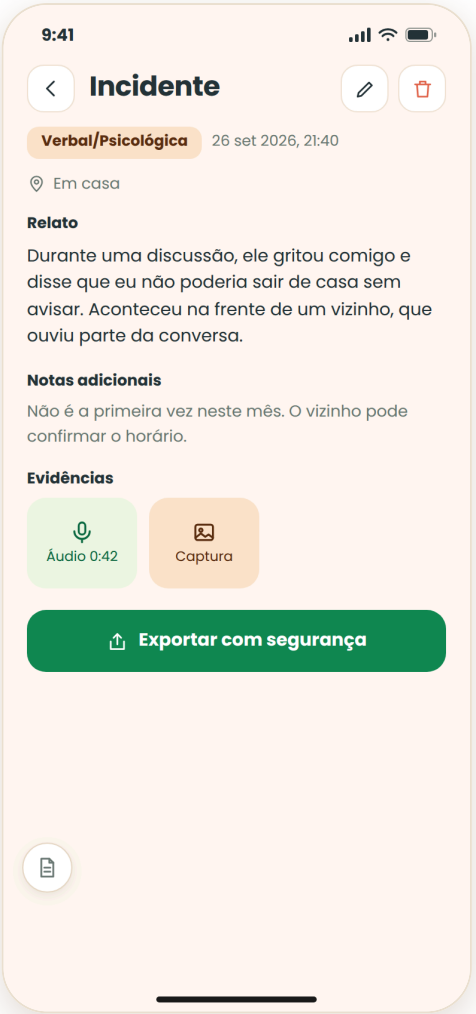
**Componente:** IncidentesListScreen
**Navegação:** Tab (aba Cofre)




Tela 11

## Novo registro

**Componente:** IncidenteFormScreen
**Navegação:** Stack (push sobre a lista)




Tela 12

## Detalhe do incidente

**Componente:** IncidenteDetalheScreen
**Navegação:** Stack (push sobre a lista)

# Protótipo de telas, continuação

SAFE: ajustes de perfil, camuflagem e PINs, histórico de alertas e autoavaliação de risco.




Tela 13

## Ajustes e perfil

**Componente:** PerfilConfigScreen
**Navegação:** Tab (aba Ajustes)




Tela 14

## Camuflagem e PINs

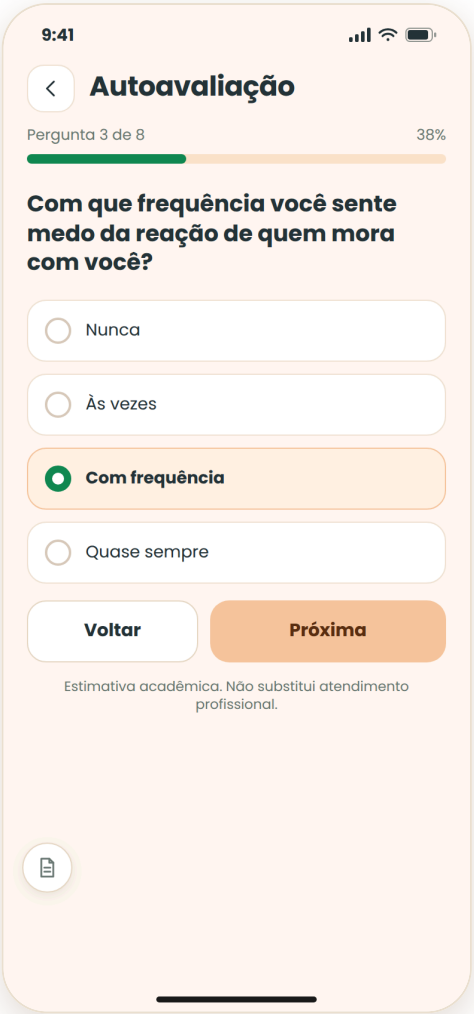
**Componente:** ConfigCamuflagemScreen
**Navegação:** Stack (push a partir de Ajustes)




Tela 15

## Histórico de alertas SOS

**Componente:** AlertasHistoricoScreen
**Navegação:** Stack (push a partir do Início)



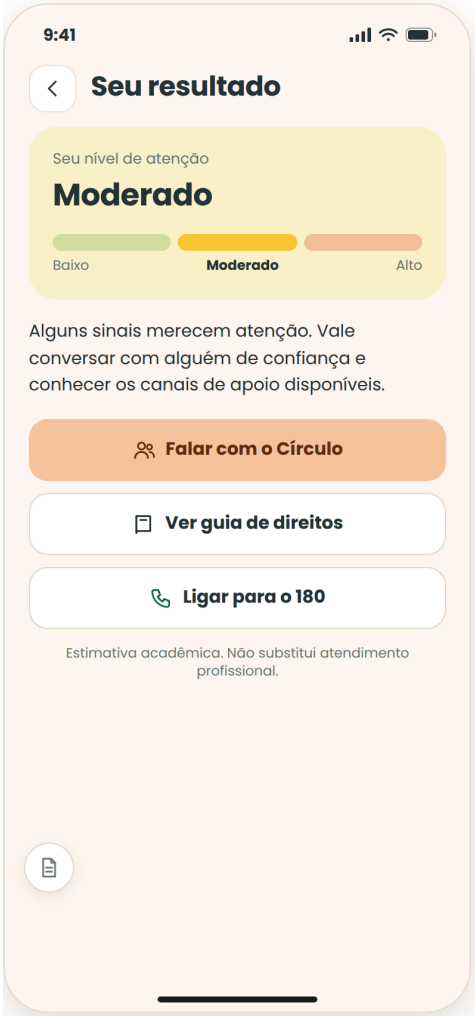

Tela 16

## Autoavaliação de risco

**Componente:** AutoavaliacaoScreen
**Navegação:** Stack (push a partir do Início)

# Protótipo de telas, continuação

SAFE: resultado da autoavaliação e guia de direitos. Identidade visual do app.




Tela 17

### Resultado da autoavaliação

**Componente:** ResultadoRiscoScreen
**Navegação:** Stack (push após a última pergunta)




Tela 18

### Guia de direitos e canais

**Componente:** GuiaDireitosScreen
**Navegação:** Stack (push a partir do Início)

## Identidade visual

As cores partem da logo (verde, amarelo e laranja da fatia). O laranja foi suavizado para um tom pastel, para a fachada ficar leve e comum entre apps de alimentação. A área SAFE usa a mesma identidade, sem rótulos que revelem o propósito antes do PIN.

- **Pêssego pastel** #F9C79F — Botões principais
- **Pêssego claro** #FDE3CC — Aba ativa e chips
- **Creme** #FFF8F0 — Fundo das telas
- **Verde profundo** #0F8A54 — Ações positivas
- **Verde folha** #8CC159 — Detalhes e gráficos
- **Amarelo** #FAC333 — Alertas moderados
- **Coral** #E2674D — SOS e exclusão
- **Grafite** #26343A — Textos

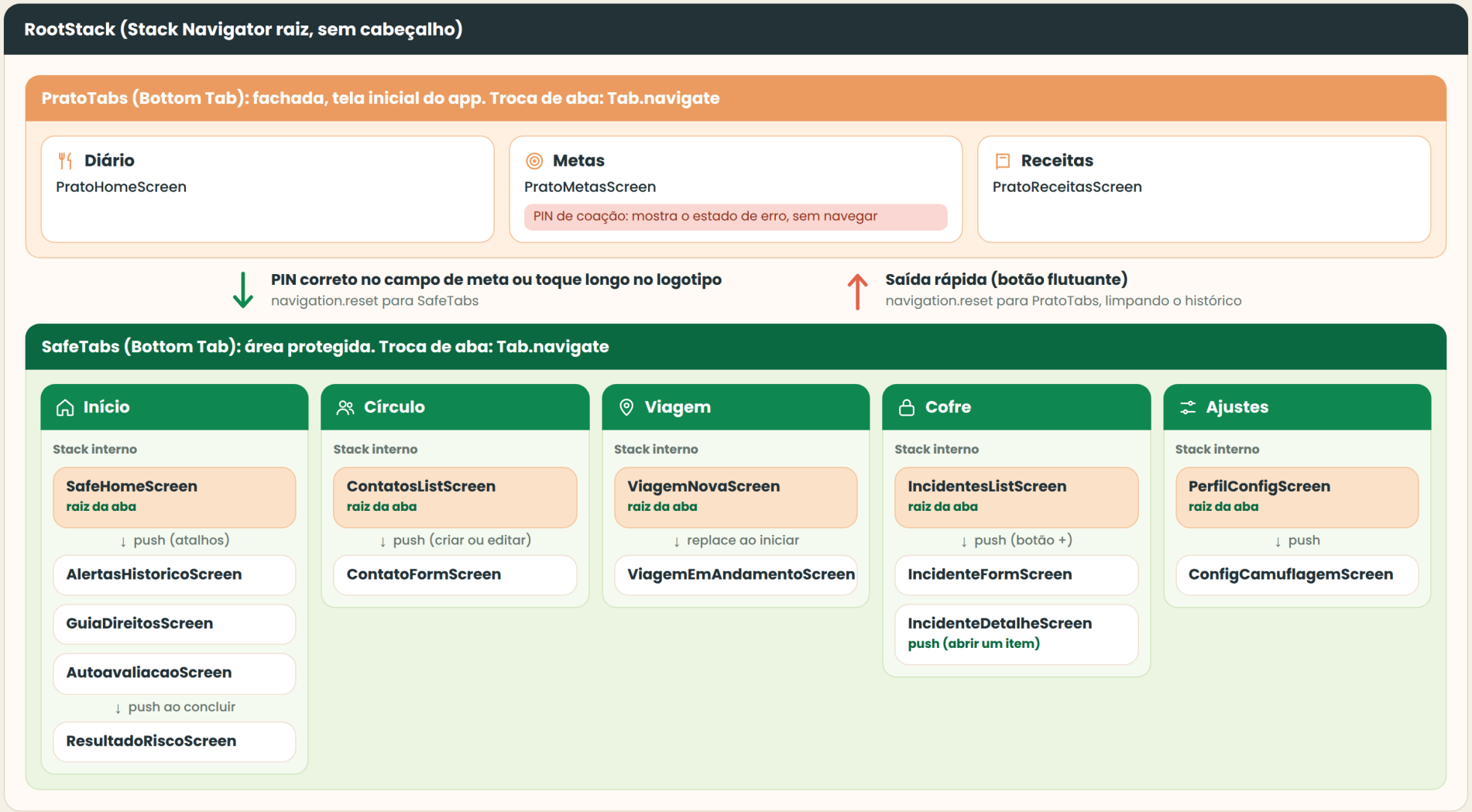
**Tipografia:** Poppins, com títulos em semibold e textos em regular e medium.

**Elemento de marca:** o prato do diário é um anel dividido em quatro fatias (café, almoço, lanche e jantar), inspirado na fatia da logo.

Todos os nomes, telefones e coordenadas das telas são fictícios.

# Seção 5. Navegação entre as telas

React Navigation com Stack e Bottom Tab. Drawer não é usado.



Seção 5, continuação

# Tabela de transições

Cada transição do protótipo, com o tipo de navegação e o gatilho. Nesta etapa a navegação usa dados estáticos.

| De | Para | Tipo | Gatilho |
|---|---|---|---|
| Abertura do app | PratoTabs (Diário) | Stack (tela inicial) | Abrir o app |
| Diário, Metas ou Receitas | Outra aba do Pratô | Tab.navigate | Toque na aba |
| Metas (PIN correto) | SafeTabs (Início) | Stack.reset | Digitar o PIN no campo de meta e tocar em Salvar |
| Diário (logotipo) | SafeTabs (Início) | Stack.reset | Toque longo de 2 segundos no logotipo |
| Metas (PIN de coação) | Estado de erro da própria tela | Sem navegação | Digitar o PIN de coação; o SOS silencioso é enviado em segundo plano |
| Qualquer tela do SAFE | PratoTabs (Diário) | Stack.reset | Botão flutuante de saída rápida |
| Início, Círculo, Viagem, Cofre ou Ajustes | Outra aba do SAFE | Tab.navigate | Toque na aba |
| Início | Histórico de alertas | Stack.push | Atalho "Histórico de alertas" |
| Início | Guia de direitos | Stack.push | Atalho "Guia de direitos" |
| Início | Autoavaliação de risco | Stack.push | Atalho "Autoavaliação de risco" |
| Autoavaliação | Resultado | Stack.push | Responder a última pergunta |
| Início | Cofre (aba) | Tab.navigate | Atalho "Registrar incidente" |
| Início | Viagem (aba) | Tab.navigate | Atalho "Viagem segura" |
| Círculo (lista) | Formulário de contato | Stack.push | Botão + (criar) ou toque no contato (editar) |
| Formulário de contato | Círculo (lista) | Stack.pop | Salvar, excluir ou voltar |
| Viagem (nova) | Viagem em andamento | Stack.replace | Iniciar viagem |
| Viagem em andamento | Viagem (nova) | Stack.replace | Cheguei segura |
| Cofre (lista) | Formulário de registro | Stack.push | Botão + |
| Cofre (lista) | Detalhe do incidente | Stack.push | Toque em um registro |
| Detalhe do incidente | Formulário de registro (edição) | Stack.push | Ícone de editar |
| Ajustes (perfil) | Camuflagem e PINs | Stack.push | Linha "Camuflagem e gatilhos" |

Seção 6

# Backlog inicial no Kanban

Quadro no Trello com as colunas A Fazer, Em Andamento, Em Revisão e Concluído, e data prevista em cada cartão.

**Link do quadro (visualização):** https://trello.com/b/GVA3lIK5/prato-projeto

## Entrega 1 (01/10/2026)

| Cartão | Responsável | Situação |
|---|---|---|
| Criar e estruturar o repositório GitHub | Felipe | Concluído |
| Matriz de papéis | Equipe | Concluído |
| Justificativa do disfarce Pratô | Alana | Concluído |
| Modelagem do DER das 5 entidades | João Pedro e Felipe | Concluído |
| Escolha e justificativa da base de dados pública | Equipe DS | Concluído |
| Mockups das telas do Pratô e do SAFE | Equipe | Concluído |
| Diagrama e tabela de navegação | Equipe | Em Revisão, previsto 01/10 |
| PDF consolidado da Entrega 1 | Equipe | Em Revisão, previsto 01/10 |
| USO_IA.md com os prompts testados | Equipe | Em Andamento, previsto 01/10 |

## Próximas entregas

| Entrega | Cartão | Responsável | Previsto |
|---|---|---|---|
| 2 (15/10) | Setup do Expo e React Navigation | Felipe e Alana | 06/10 |
| 2 (15/10) | Carga da base pública e governança LGPD | Alana | 08/10 |
| 2 (15/10) | Interface da fachada Pratô | Alana | 09/10 |
| 2 (15/10) | Gatilho secreto (PIN no Pratô para o SAFE) | Alana e Higor D. | 12/10 |
| 2 (15/10) | Análise exploratória (EDA) | Felipe | 13/10 |
| 2 (15/10) | Limpeza, nulos e normalização | Higor B. | 14/10 |
| 2 (15/10) | Telas navegáveis dos 5 módulos | Todos | 14/10 |
| 3 (29/10) | Estado reativo nos CRUDs | Todos | 26/10 |
| 3 (29/10) | Saída rápida e PIN de coação | Higor D. e Alana | 27/10 |
| 3 (29/10) | Mapa e GPS com expo-location | Higor D. e Higor B. | 27/10 |
| 3 (29/10) | Primeiro modelo preditivo ou de clusterização | Higor D. | 27/10 |
| 3 (29/10) | Métricas e matriz de confusão | João Pedro | 28/10 |
| 4 (12/11) | Migrations e seeds com personas fictícias | Felipe e João Pedro | 05/11 |
| 4 (12/11) | API Node.js com Express e PostgreSQL | Todos | 06/11 |
| 4 (12/11) | Painel web da delegacia em tempo real | Higor D. | 10/11 |
| 4 (12/11) | Trocar dados fixos por chamadas HTTP | Todos | 10/11 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 4 (12/11) | Integrar o indicador de risco no app | João Pedro e Higor B. | 10/11 |
| 4 (12/11) | Revisão do README e do USO_IA.md | Equipe | 11/11 |
| Final (23/11) | Ensaio geral ou vídeo de demonstração | Todos | 20/11 |
| Final (23/11) | Teste ponta a ponta do checklist | Equipe | 21/11 |

Seção 7

# Base de dados pública (Data Science)

## Base escolhida

**Atlas da Violência (IPEA e Fórum Brasileiro de Segurança Pública)** e **dados abertos do Ligue 180** (Ministério das Mulheres).

- Atlas da Violência: ipea.gov.br/atlasviolencia/dados-series
- Ligue 180: gov.br/mulheres, Central de Atendimento à Mulher
- Formato: CSV e XLSX, com dados abertos agregados por localidade, tipo de agressão, perfil da vítima e ano.

## Justificativa

- **Relevância direta.** São as fontes públicas mais consolidadas sobre violência doméstica e interpessoal contra a mulher no Brasil.
- **Ética e LGPD.** Os dados são públicos e anonimizados, sem nomes nem vítimas identificáveis.
- **Viabilidade técnica.** Permitem análise exploratória (distribuição regional, evolução no tempo, padrões de ocorrência) e modelagem, como agrupamento de fatores de risco ou classificação de nível de atenção, para alimentar a autoavaliação de risco do app.

## Divisão do pipeline no notebook

| Etapa | Responsável | Entrega principal | Entrega |
|---|---|---|---|
| 1. Governança e ética | Alana Caled | Licença de uso, metadados, contexto LGPD e justificativa | 2 (15/10) |
| 2. Análise exploratória (EDA) | Felipe Trindade | Medidas descritivas, frequências e gráficos de correlação | 2 (15/10) |
| 3. Qualidade e limpeza | Higor Bueno | Valores ausentes, inconsistências, normalização e codificação | 2 (15/10) |
| 4. Modelagem de ML | Higor Domingos | K-Means, Random Forest ou Regressão Logística | 3 (29/10) |
| 5. Avaliação e integração | João Pedro | Acurácia, precisão, recall, F1, matriz de confusão e integração ao app | 3 e 4 |

Todo indicador de risco exibido no app traz o aviso de que é uma estimativa acadêmica e estatística, e que não substitui atendimento policial, médico ou jurídico. Nesta entrega, basta a escolha e a justificativa da base; a análise completa começa na Entrega 2.

Seção 8

# Uso de Inteligência Artificial

Registro completo em **USO_IA.md**, no repositório. O arquivo será atualizado a cada entrega. Todas as decisões de produto e de stack foram debatidas e aprovadas pelos 5 integrantes.

## Ferramentas e onde foram usadas

| Parte do projeto | Ferramenta | Como foi usada |
|---|---|---|
| Brainstorming de arquitetura e pesquisa de concorrentes | ChatGPT | Análise de mercado sobre apps de segurança e lacunas existentes |
| Conceito do disfarce Pratô e gatilhos | Gemini / Antigravity | Estruturação da transição entre o app de dieta e a área sigilosa |
| Modelagem de dados (DER) | Gemini / Antigravity | Esquema relacional em PostgreSQL e relacionamentos das 5 entidades |
| Kanban e divisão de papéis | Gemini / Antigravity | Estruturação das sprints e da matriz de papéis |
| Estrutura inicial do repositório | Gemini / Antigravity | Pastas e documentação inicial a partir da ideia e do enunciado |
| Protótipo visual das telas | Claude | Mockups das 18 telas a partir da logo e da paleta escolhida pelo grupo |
| Navegação e organização da entrega | Claude | Diagrama e tabela de navegação, imagem do DER, cartões do Kanban e montagem deste PDF |
| Análise do repositório contra o enunciado | Claude | Levantamento das pendências da Entrega 1 |

## Prompts testados

### Estrutura do repositório (Gemini / Antigravity)

> **Prompt:** "analise a ideia do projeto e o que é solicitado pelo professor, com base nisso construa a estrutura do repositório"

**Resultado:** estrutura inicial com as pastas `app/`, `api/`, `painel/`, `data-science/` e `docs/`, além do README, do USO_IA.md e dos documentos da Entrega 1.

### Análise de pendências (Claude)

> **Prompt (resumo):** pedido para analisar o repositório e dizer se faltava somente o protótipo de telas, enviando o enunciado e o exemplo de referência.

**Resultado:** lista de pendências além do protótipo: navegação com o tipo de cada transição, quadro Kanban real com datas e prompts no USO_IA.md.

### Protótipo das telas (Claude)

> **Prompt (resumo):** pedido para criar os protótipos das telas, com a logo do Pratô e um laranja mais pastel.

**Resultado:** 18 telas de celular em imagem, paleta e tipografia, usadas na seção 4.